

كيف اكتب معادلة تفاعل

العمل المخبري:

المجال الأول: المادة وتحولاتها

الوحدة: انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي.

الكفاءة القاعدية:

مؤشرات الكفاءة:

- يعرف أن انحفاظ المادة ناتج عن انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي.
- يكتب معادلة التفاعل الكيميائي.

- يوظف نموذج التفاعل الكيميائي للتعبير عن التحولات الكيميائية في الحياة اليومية.

التوجيهات:

المحتوى - المفاهيم:

- كتابة معادلة تفاعل كيميائي
- الوسائل البيداغوجية:

المراجع: المنهاج ، دليل الأستاذ ، كتاب التلميذ ، الوثيقة المرفقة ، الانترنت .

المراحل	سيرورة العملية التعليمية التعلمية	المدة	الملاحظة
تقويم تشخيصي : الإشكالية: الفرضيات :	<u>مراجعة:</u> كتابة بعض معادلات التفاعل الكيميائي بالصيغة التعبيرية (حرفية) <u>الاشكالية :</u> كيف يمكن كتابة معادلة كيميائية ؟ <u>طريقة كتابة معادلة التفاعل الكيميائي :</u> يمكن أن نعبّر عن التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي بمعادلة كيميائية، باستعمال الرموز الكيميائية، حيث: 1- كتابة الأجسام المتفاعلة على اليسار و الأجسام الناتجة عن اليمين باستعمال اسمائها كاملة ثم باستعمال الرموز والصيغة الكيميائية . 2- نضع سهم بين الطرفين يشير الى جهة التفاعل الحاصل. <u>مثال 1:</u> احتراق الفحم (C) في الاكسجين (O₂) ينتج انا غاز ثاني اكسيد الكربون CO₂ <u>كتابة التعبيرية:</u> غاز ثاني اكسيد الكربون → غاز الاكسجين + الفحم <u>كتابة الرمزية والصيغة الكيميائية:</u> C + O₂ → CO₂ ✓ نسمي هذا التمثيل الذي عبرنا عن التفاعل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي. 3- كتابة المعادلة الكيميائية للتفاعل مع الحالات الفيزيائية كما يلي : (صلب) (s) ، (سائل) (l) ، (غاز) (g) ، (مائي) (aq) (aqueux) <u>امثلة:</u> ✓ <u>معادلة تفاعل الكيميائي احتراق الفحم :</u> غاز ثاني اكسيد الكربون → غاز الاكسجين + الفحم C(s) + O₂(g) → CO₂(g) ✓ <u>معادلة لتفاعل الكبريت مع الحديد:</u> كبريت الحديد → مسحوق الكبريت + برادة الحديد Fe(s) + S(s) → FeS(s)	10د	الحصة الأولى: تشكيل أفواج صغيرة من التلاميذ يسألهم الأستاذ ماذا نقترح لكتابة معادلة كيميائية
التخطيط و التجريب :		10د	

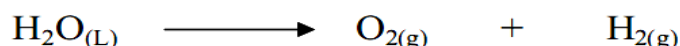
✓ معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الميثان بالأكسجين :

ثاني أكسيد الكربون + الماء → غاز الأكسجين + غاز الميثان



✓ معادلة التفاعل الكيميائي لتحليل الكهربائي للماء :

غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين → الماء



4- مبدأ إنحفاظ الذرات (إنحفاظ الكتلة):

✓ عند كتابة معادلة كيميائية يكون عدد ذرات المتفاعلات يساوي عدد ذرات النواتج .
ونقول عندئذ ان معادلة التفاعل الكيميائي موزونة .

✓ لأجل تحقيق ذلك نضرب الصيغ في أعداد تدعى "المعاملات الستوكيومترية" و تكون أبسط أعداد ممكنة (لا نكتب المعامل 1) .

امثلة:

✓ احتراق الكربون:

النواتج	المتفاعلات	التفاعل الكيميائي
CO ₂	C , O ₂	الأنواع الكيميائية
	 	النموذج الجزيئي
C 1 O 2	C 1 O 2	عدد ورموز الذرات
CO _{2(g)}	C _(s) + O _{2(g)}	معادلة التفاعل الكيميائي

✓ نلاحظ ان عدد ذرات (C) هو نفسه في طرفي المعادلة كما ان عدد ذرات (O₂) هو نفسه في طرفي المعادلة ونقول ان المعادلة موزونة .

تفسير التفاعل الكيميائي بالنموذج الجزيئي:



✓ عند اصطدام جزيئات غاز (O₂) بذرات الكربون تنكسر جزيئات غاز (O₂) الى ذرتين لتتحد مع ذرة الفحم فتشكل جزئ غاز غاز ثاني اكسيد الكربون CO₂.

✚ احتراق غاز الميثان CH₄

ان احتراق غاز الميثان في غاز الاكسجين ينتج غاز ثاني اكسيد الكربون والماء

التركيب:

النواتج	المتفاعلات	التفاعل الكيميائي
CO ₂ , H ₂ O	CH ₄ , O ₂	الأنواع الكيميائية
 	 	النموذج الجزيئي
1C , 3O 2H	1C , 4H 2O	عدد ورموز الذرات
CO _{2(g)} + H ₂ O _(l)	CH _{4(g)} + O _{2(g)}	معادلة التفاعل الكيميائي

✓ نلاحظ ان عدد ذرات ليس نفسه في طرفي المعادلة لذلك مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق ونقول ان المعادلة ليست موزونة .

يسألهم
الاستاذ ماذا
ماذا تقترح
لموازنة لكتابة
معادلة كيميائية

10د

10د

10د

10د

لنقارن عدد ذرات المتفاعلات بعدد ذرات النواتج:

مجموع عدد الذرات قبل التفاعل | مجموع عدد الذرات بعد التفاعل

1 ذرة كربون
2 ذرة أكسجين
4 ذرات هيدروجين

10د

هناك عدم توازن بين عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج.

لأجل تحقيق ذلك نضرب الصيغ في أعداد تدعى "المعاملات الستوكيومترية" و تكون أبسط أعداد ممكنة (لا نكتب المعامل 1).

الموازنة :

المعادلة الحاصلة المتوازنة التالية:



هذه المعادلة تعبر على أنه في الواقع، تتفاعل كل جزيئة من غاز الميثان مع جزيئتين من غاز ثنائي الأوكسجين، للحصول على جزيئة واحدة من ثنائي أوكسيد الكربون ، وجزيئتين من الماء.

نتيجة:

نعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة تسمى معادلة حاصلة التفاعل الكيميائي.

10د

مثال 1: احتراق الحديد (Fe) مع أكسجين (O₂) الهواء يعطي صدأ الحديد صيغته Fe₂O₃

✓ اكتب معادلة التعبيرية كتابيا للتفاعل الحاصل ؟

✓ اكتب معادلة الرمزية للتفاعل الحاصل ؟

✓ وازن المعادلة تفاعل الحاصل ؟

5د

الحل: الكتابة التعبيرية : صدأ الحديد $\longrightarrow$ معدن الحديد + غاز الاكسجين



الكتابة الرمزية + موازنة:

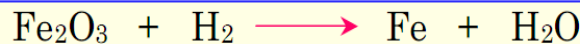
تطبيقات حول موازنة المعادلات :

التمرين الاول: وازن المعادلات التالية :



10د

التمرين الثاني: وازن المعادلات التالية :



10د

التمرين الثالث :

✚ اكتب معادلة تفاعل التحليل الكهربائي للماء ثم وازنها.

تقويم
تكويني:

ملاحظات حول سير الحصة: